# Semana 08 — Cadena de custodia y admisibilidad de la imagen

Grupo 1 · rol Legal y reporte · ejemplo de trabajo

Prof. César Rodríguez | ELECTRONICA | 1 de noviembre de 2026

| | |
|---|---|
| **Curso** | CYBERSEGURIDAD — Ciberseguridad Aplicada |
| **Semana** | 08 de 10 |
| **Fase** | 4 — Forense y respuesta a incidentes |
| **Grupo** | 1 |
| **Rol** | Legal y reporte |
| **Entrega** | GitHub, carpeta semana_08/ |
| **Corte** | Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige. |

## 1 Tu rol en la práctica

Verifica que el alcance y la autorización cubran lo ejecutado, anonimiza la evidencia, revisa la cadena de custodia e integra el informe técnico y el resumen ejecutivo.

- Revisar que el alcance y la autorización cubran exactamente lo ejecutado, ni más ni menos.
- Anonimizar la evidencia y verificar la cadena de custodia de cada archivo entregado.
- Integrar informe técnico y resumen ejecutivo, y declarar los límites del trabajo.

## 2 Qué aporta este rol al entregable

La versión final del informe y la declaración explícita de lo que no se pudo verificar.

## 3 Ejemplo paso a paso

El rol Legal custodia la evidencia desde el primer minuto: quien la adquiere, con que, cuando y con que hash. Sin ese registro, la imagen es un archivo mas.

### 3.1 Abrir el formulario antes de adquirir

El formulario se abre antes de tocar el sistema. Se anotan hora UTC, operador, herramienta y estado del equipo; despues se completa con los hashes.

```
mkdir -p semana_08/evidencia
printf '%s | adquisicion | operador=%s | herramienta=dcfldd\n' \
  "$(date -u +%FT%TZ)" "$(id -un)" > semana_08/evidencia/custodia.txt
printf 'estado del equipo: encendido, orden de volatilidad documentado\
   n' \
  >> semana_08/evidencia/custodia.txt
```

### 3.2 Registrar hash de origen y de destino

El hash se calcula durante la copia, no despues. Si los dos hashes no coinciden, la imagen no se usa: se repite la adquisicion.

```
sha256sum caso.dd | tee semana_08/evidencia/origen.sha256
sha256sum semana_08/imagen.dd | tee semana_08/evidencia/destino.sha256
cmp -s semana_08/evidencia/origen.sha256 semana_08/evidencia/destino.
   sha256 \
  && echo 'hashes coinciden' || echo 'NO coinciden: repetir'
```

### 3.3 Registrar cada transferencia

Cada cambio de manos se anota con hora, quien entrega, quien recibe y para que. El registro se firma y se conserva junto a la imagen.

### 3.4 Decidir que evidencia se excluye

La evidencia adquirida sin autorizacion o sin integridad verificable se excluye del informe. Se explica el motivo en lugar de corregir el registro.

### 3.5 Pieza, integridad y admisibilidad

**Pieza, integridad y admisibilidad**

| Pieza | Hash | Autorizacion | Integridad | Decision |
|---|---|---|---|---|
| Imagen del disco | SHA-256 doble | Alcance semana 3 | Verificada | Admisible |
| Registro de autenticacion | SHA-256 | Alcance semana 3 | Verificada | Admisible |
| Captura de memoria | Pendiente | No incluida en el alcance | No verificada | Excluida |
| Nota del analista | No aplica | No es evidencia | No aplica | Solo contexto |

La ultima columna justifica la decision con el registro; si falta la autorizacion, la pieza no entra aunque el hash sea correcto.

## 4 Qué guardar en el repositorio

Se entrega el formulario de custodia completo, los hashes de origen y destino, el registro de transferencias y la decision por pieza.

```
semana_08/
|-- informe.md
|-- imagen.dd
|-- evidencia/
|   |-- custodia.txt
|   |-- origen.sha256
|   `-- destino.sha256
`-- README.md
```

- El formulario se abrio antes de adquirir y tiene hora UTC.
- Los hashes de origen y destino coinciden o la adquisicion se repitio.
- Cada transferencia tiene hora y responsable.
- La pieza excluida esta excluida aunque su hash sea correcto.

# 5 Cómo se corrige

| Criterio | Peso |
|---|---|
| Adquisición reproducible con integridad verificada | 2,0 |
| Cadena de custodia completa | 2,0 |
| Artefactos correctamente interpretados | 2,5 |
| Línea de tiempo coherente con persistencia identificada | 2,5 |
| IoCs reutilizables y separación hecho/hipótesis | 1,0 |
| **Total** | **10,0** |

- La imagen no se abre en modo lectura y escritura en ningun momento.
- Un hash correcto no sustituye la autorizacion del alcance.

**Recuerda**

El trabajo es independiente: cada grupo usa su propio repositorio y su propio laboratorio, y la comparación de resultados es en clase. Corte: Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.